# 04. Análisis de modelo de frecuencia cardiaca con IMC

#### Ajuste de tipo de datos en factoress

```
Datos$Genero <- factor(Datos$Genero, levels = c("Masculino","Femenino"))
```

Originalmente la variable Consumo_nicotina_frecuencia contaba con 7 categorías: “no consume nicotina”; “nicotina sin combustión de 1 a 3 días”; “nicotina sin combustión de 4 a 6 días”; “nicotina sin combustión diariamente;”nicotina con combustión de 1 a 3 días”;“nicotina con combustión de 4 a 6 días” y “nicotina con combustión diariamente”. No obstante al tener categorías con cero observaciones y un des balance tan pronunciado se optó por reducirlo a sólo 3 categorías: “No consume nicotina”; “Nicotina sin combustión” y “Nicotina con combustión”.

```
Datos <- Datos %>%
  mutate(Consumo_nicotina_frecuencia = case_when(Consumo_nicotina_frecuencia == "No consume n

Datos$Consumo_nicotina_frecuencia <- factor(Datos$Consumo_nicotina_frecuencia, levels = c("No
```

### Modelo para la Presión Arterial Sistólica (PAS)

#### Ajuste del primer modelo

Se ajusta el modelo con todas las variables excepto el diagnóstico previo de hipertensión, ya que el 100% de la muestra dijo no tener diagnóstico previo y por lo tanto la variable no puede aportar ninguna información.

```r
mod_FC <- lm(FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno +
                  Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
                  Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
                  Cafeina_total_mg_semana*Consumo_nicotina_frecuencia +
                  Cafeina_total_mg_semana*Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
                  Genero*IMC, data = Datos)
```

```r
n = nrow(Datos)
p_fc = length(coef(mod_FC))
c(parametros = p_fc, obs_por_parametro = n / p_fc)
```

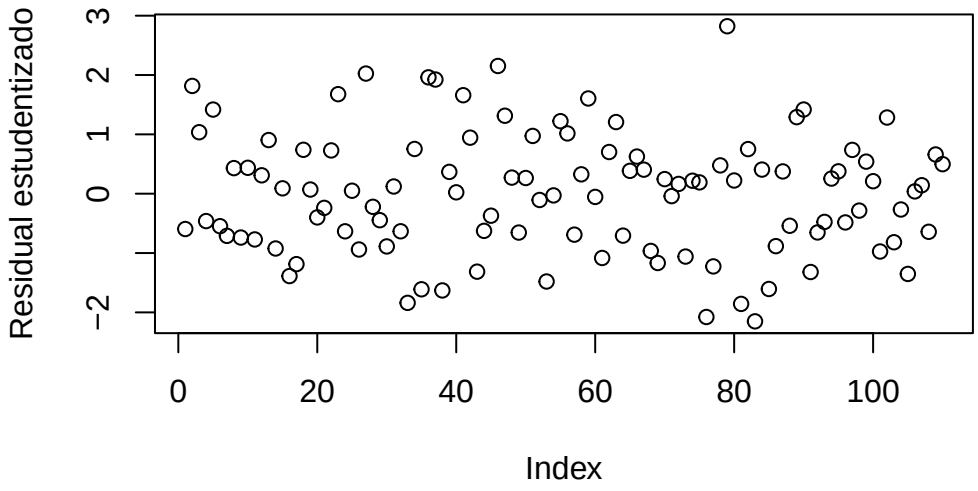
```
       parametros obs_por_parametro
        15.000000          7.333333
```

### Análisis de residuales estudentizados y casos de influencia

No se identificaron valores extremos en la respuesta, ya que ningún residual superó el valor crítico de Bonferroni. Ninguna observación alcanzó la primera línea de referencia de la distancia de Cook, por lo que no hay observaciones con influencia global. Algunas observaciones superaron los límites de DFFITS y DFBETAS, no obstante, al reajustar el modelo sin ellas, los coeficientes cambiaron de manera muy leve y las conclusiones se mantuvieron. Por lo tanto, no se eliminó ninguna observación.

### Residuales Estudentizados

```r
t_fc = rstudent(mod_FC)
tc_fc = qt(1 - 0.05/(2*n), n - p_fc - 1)
plot(t_fc, ylab = "Residual estudentizado"); abline(h = c(-tc_fc, tc_fc), col = 2)
```

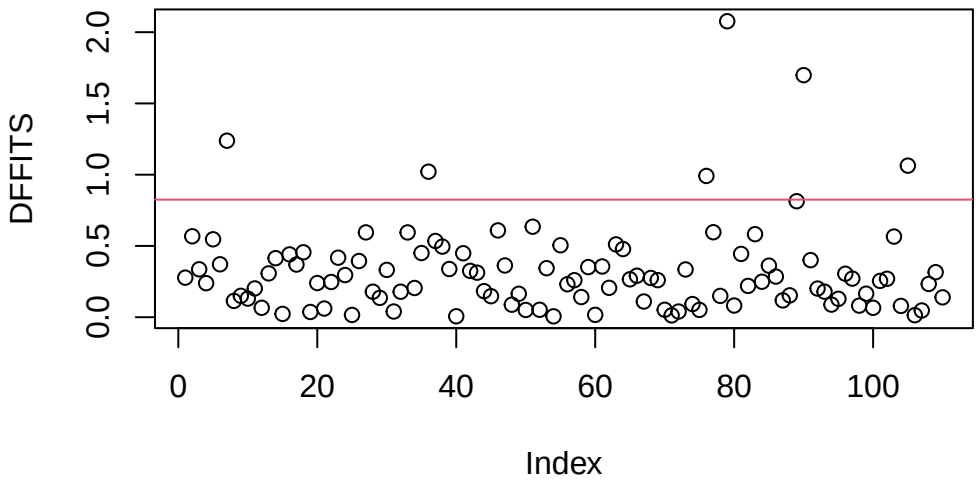



```
Datos$t_fc = t_fc
subset(Datos, abs(t_fc) > tc_fc)
```

```
# A tibble: 0 x 17
# i 17 variables: ID_participante <dbl>, Hora <dbl>, Edad_anios <dbl>,
#   Genero <fct>, Altura_cm <dbl>, Peso_kg <dbl>, IMC <dbl>,
#   Diagnostico_previo_hipertension <chr>, Cafeina_total_mg_semana <dbl>,
#   Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas <dbl>, Consumo_nicotina_frecuencia <fct>,
#   Horas_sueno <dbl>, Godin_Shephard_score <dbl>, PAS_mmHg <dbl>,
#   PAD_mmHg <dbl>, FC_lpm <dbl>, t_fc <dbl>
```

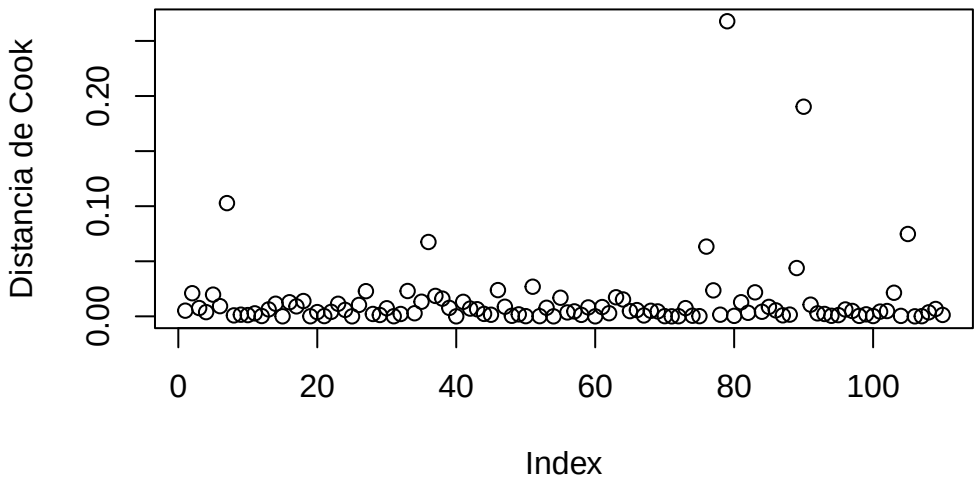
### DFFITS

```
plot(abs(dffits(mod_FC)), ylab = "DFFITS")
abline(h = 2*sqrt((p_fc + 1)/(n - p_fc - 1)), col = 2)
```




**Distancia de Cook**

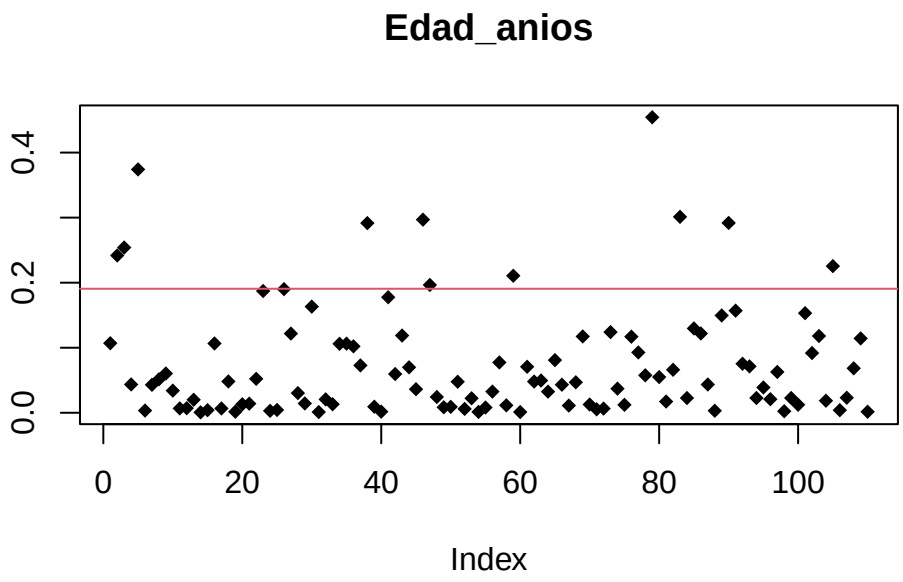
```
plot(cooks.distance(mod_FC), ylab = "Distancia de Cook")
abline(h = qf(c(0.1, 0.2, 0.5), p_fc, n - p_fc), col = c(1, 4, 2))
```



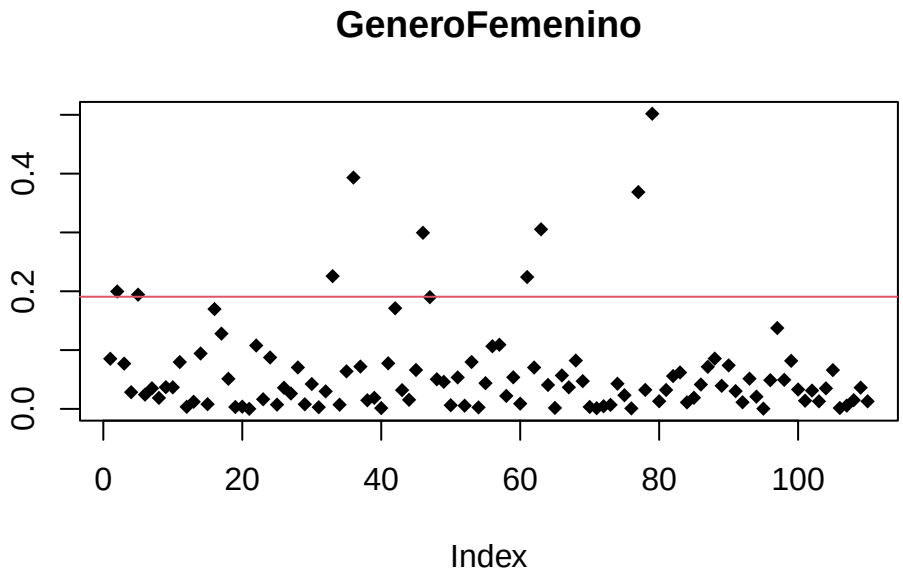

**DFBETAS**

```
dfb_fc = dfbetas(mod_FC)

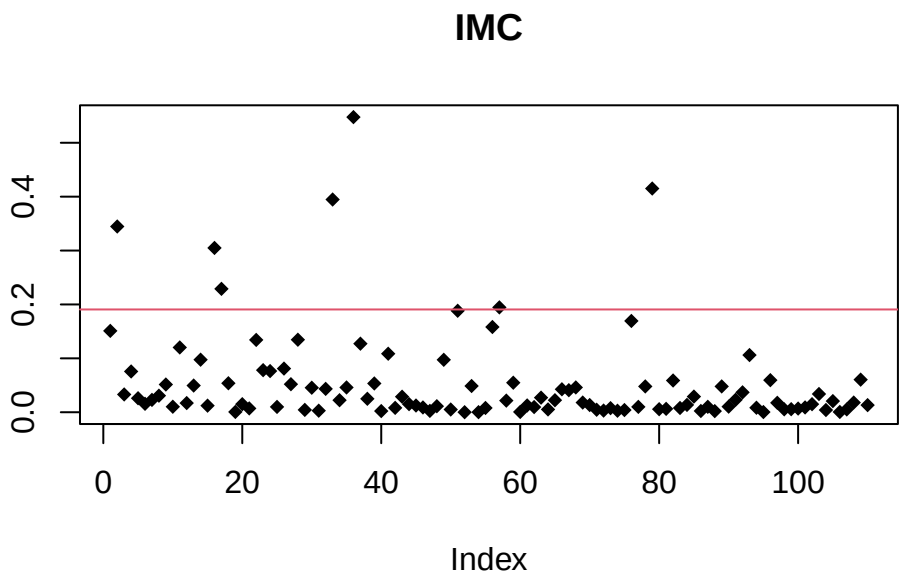
plot(abs(dfb_fc[, 2]), main = colnames(dfb_fc)[2], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



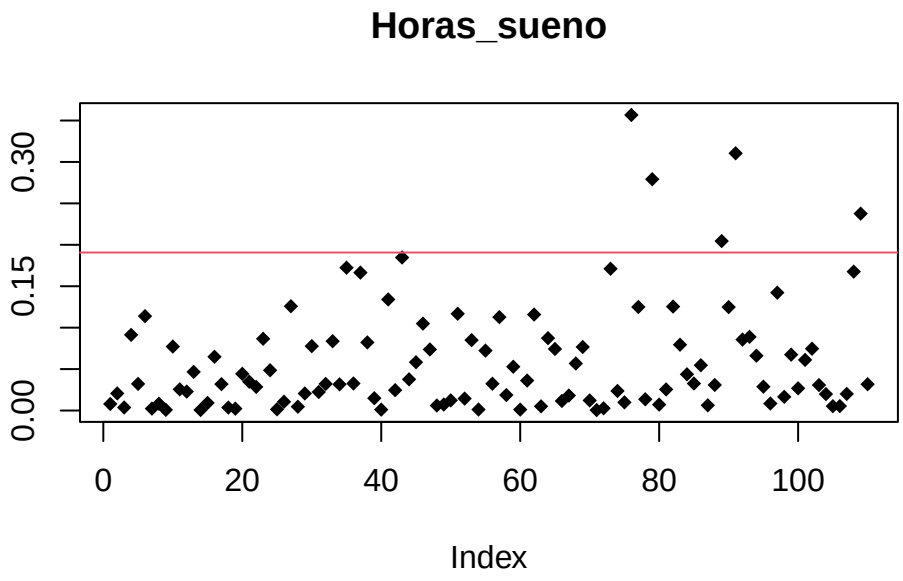

```
plot(abs(dfb_fc[, 3]), main = colnames(dfb_fc)[3], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



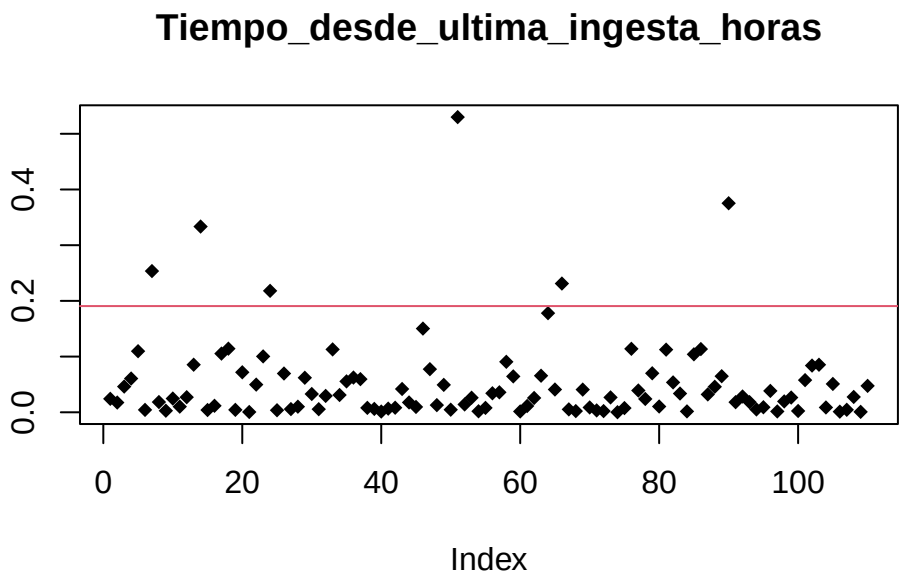
```r
plot(abs(dfb_fc[, 4]), main = colnames(dfb_fc)[4], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



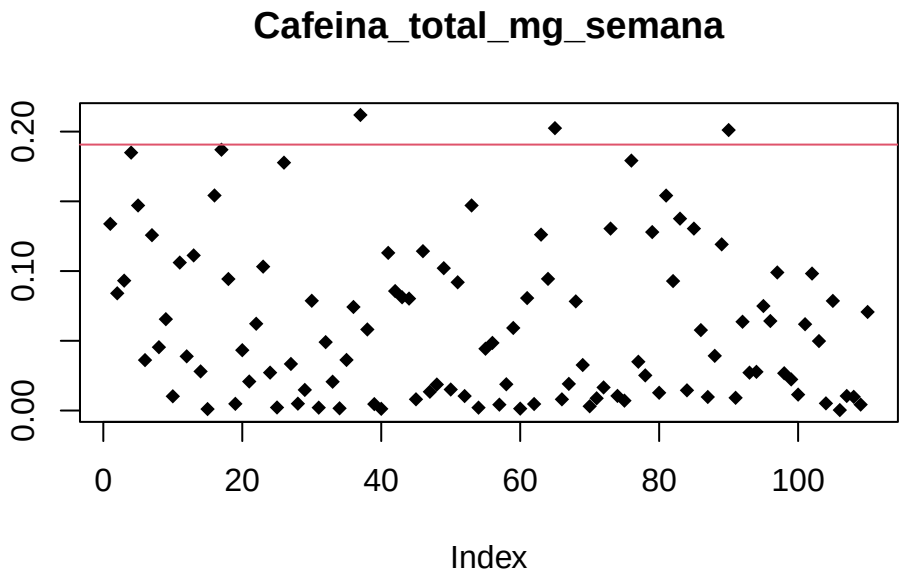

```r
plot(abs(dfb_fc[, 5]), main = colnames(dfb_fc)[5], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



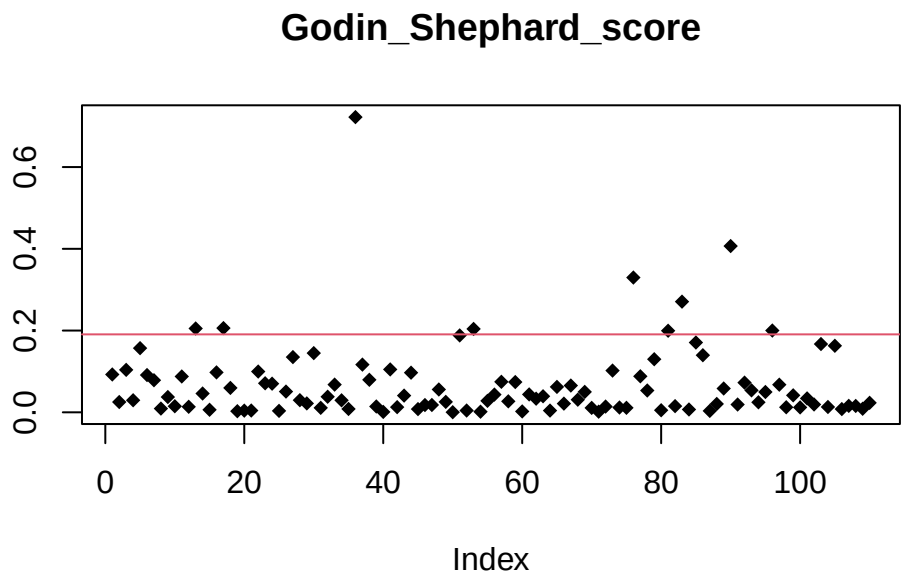
```r
plot(abs(dfb_fc[, 6]), main = colnames(dfb_fc)[6], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



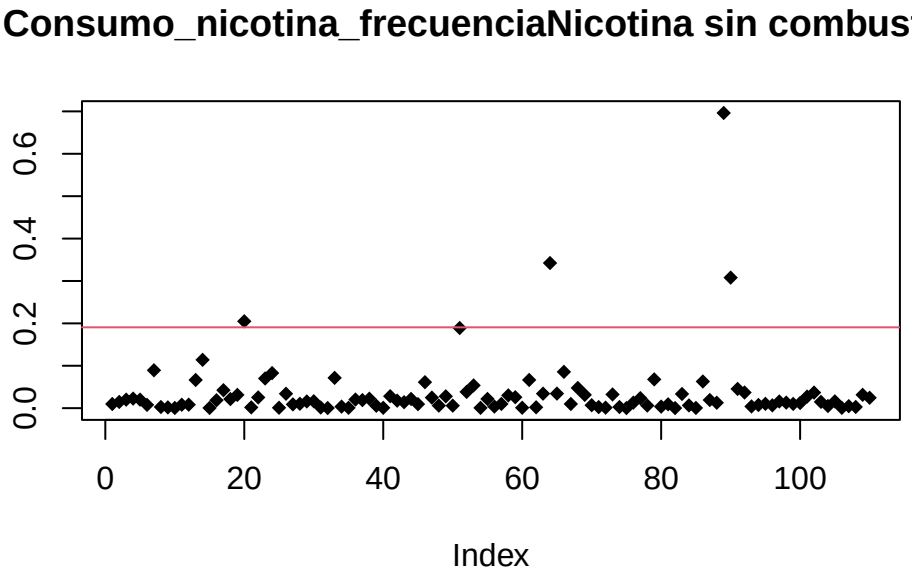

```r
plot(abs(dfb_fc[, 7]), main = colnames(dfb_fc)[7], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



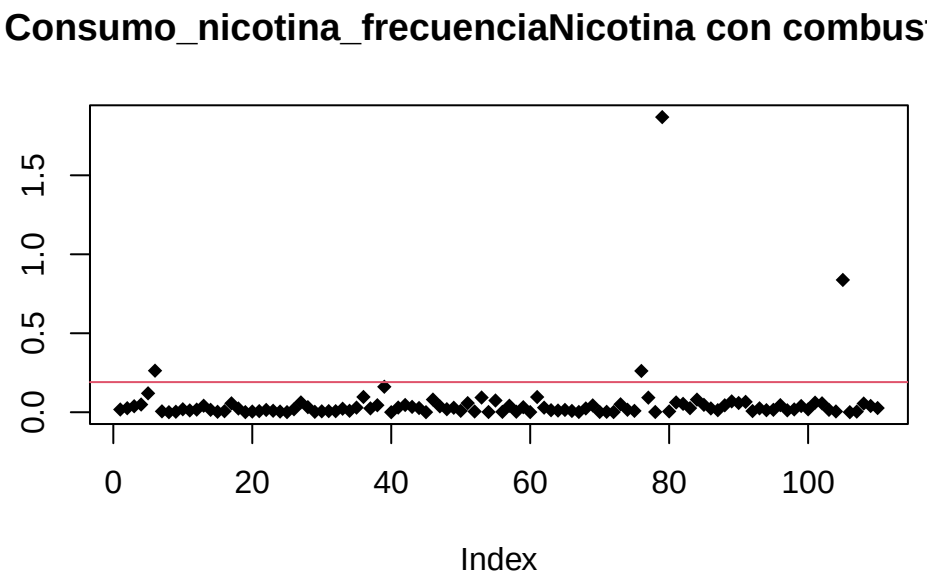
```r
plot(abs(dfb_fc[, 8]), main = colnames(dfb_fc)[8], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



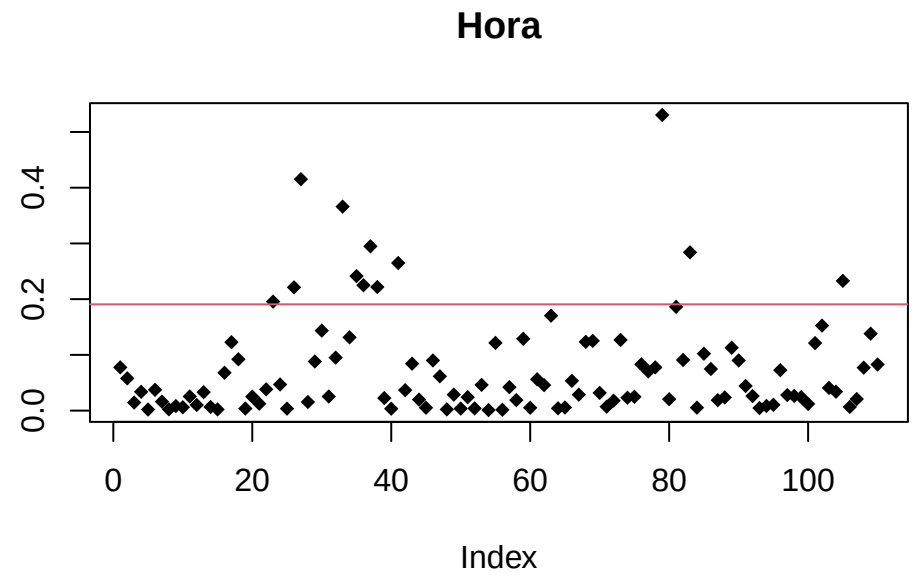

```r
plot(abs(dfb_fc[, 9]), main = colnames(dfb_fc)[9], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt(n)
```



```r
plot(abs(dfb_fc[, 10]), main = colnames(dfb_fc)[10], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```

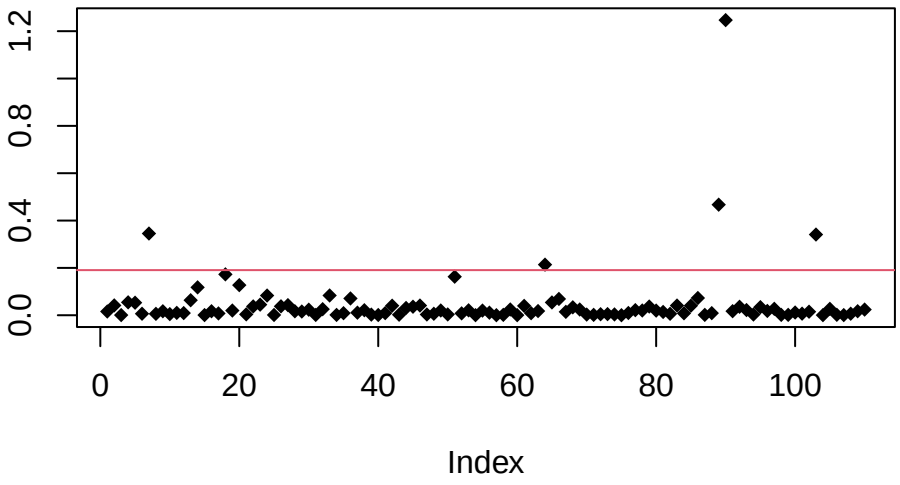



```r
plot(abs(dfb_fc[, 11]), main = colnames(dfb_fc)[11], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



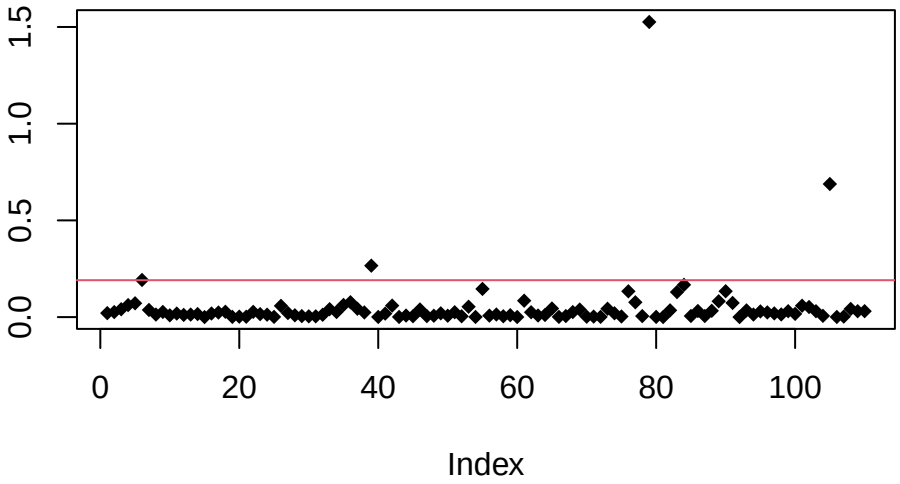
```
plot(abs(dfb_fc[, 12]), main = colnames(dfb_fc)[12], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```

**:otal_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina si**

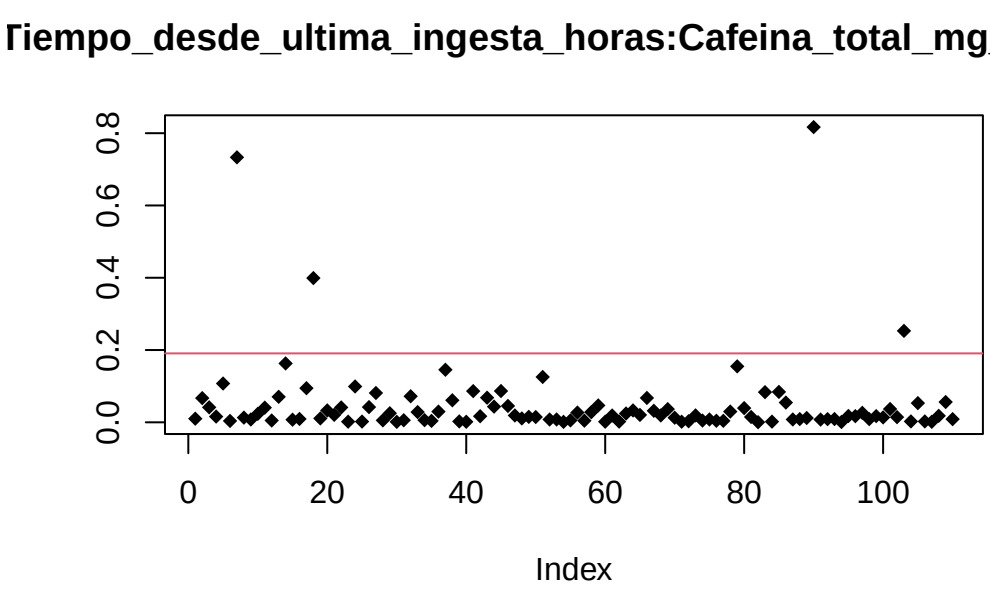



```
plot(abs(dfb_fc[, 13]), main = colnames(dfb_fc)[13], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```

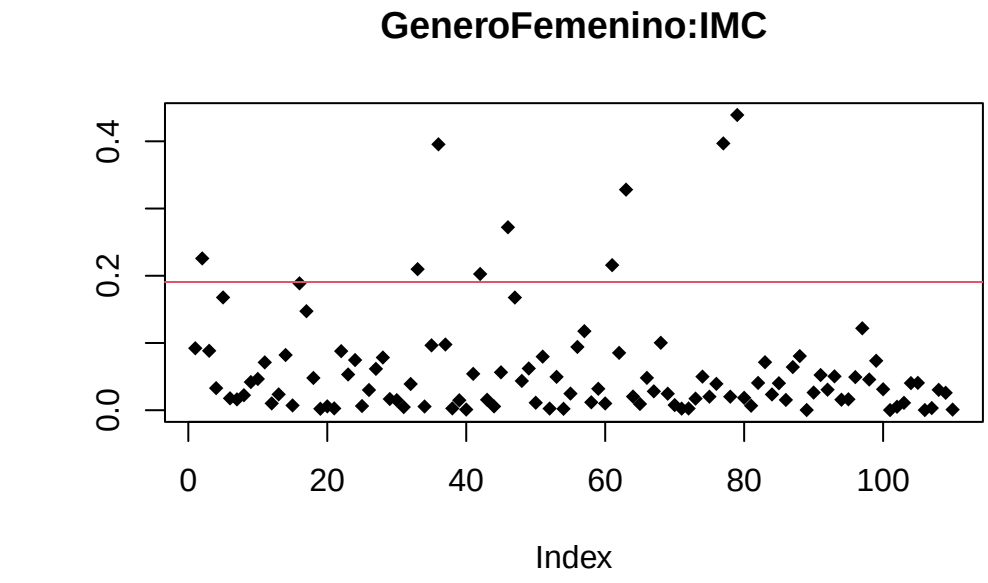
**otal_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina co**



```r
plot(abs(dfb_fc[, 14]), main = colnames(dfb_fc)[14], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```




```r
plot(abs(dfb_fc[, 15]), main = colnames(dfb_fc)[15], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```

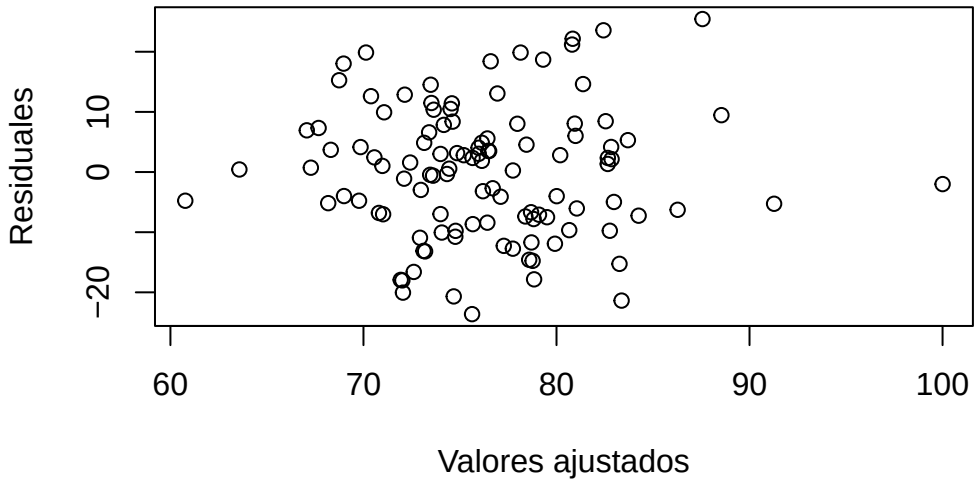


### Verificación de supuestos del modelo

El modelo inicial `mod_FC` cumplió con todos los supuestos: Homocedasticidad, Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad.

### Homocedasticidad

```
plot(mod_FC$fit, mod_FC$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



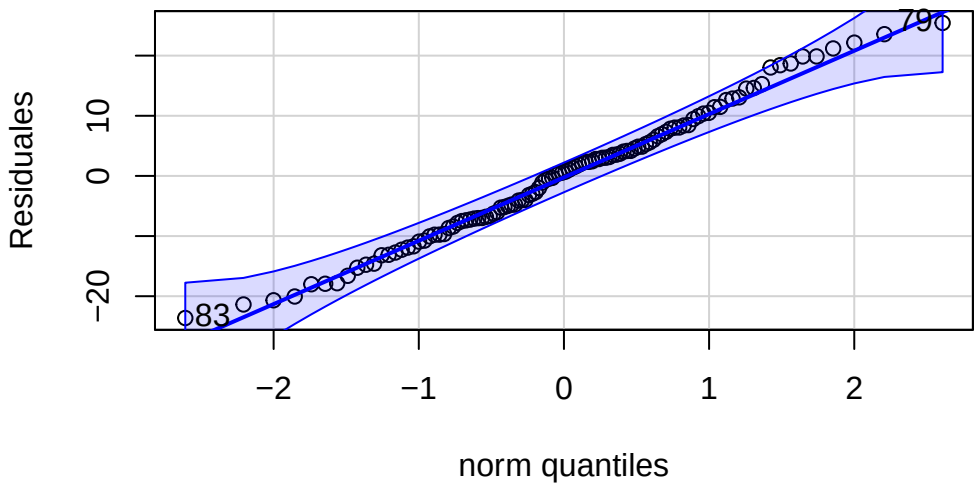

```
bptest(mod_FC, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_FC
BP = 20.577, df = 14, p-value = 0.113
```

### Normalidad

```
qqPlot(mod_FC$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1] 79 83
```

```
shapiro.test(mod_FC$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_FC$res
W = 0.99046, p-value = 0.6383
```

**Ajuste de modelo sin interacciones para verificación de supuestos**

```
mod_FC_no_in <- lm(FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ing
```

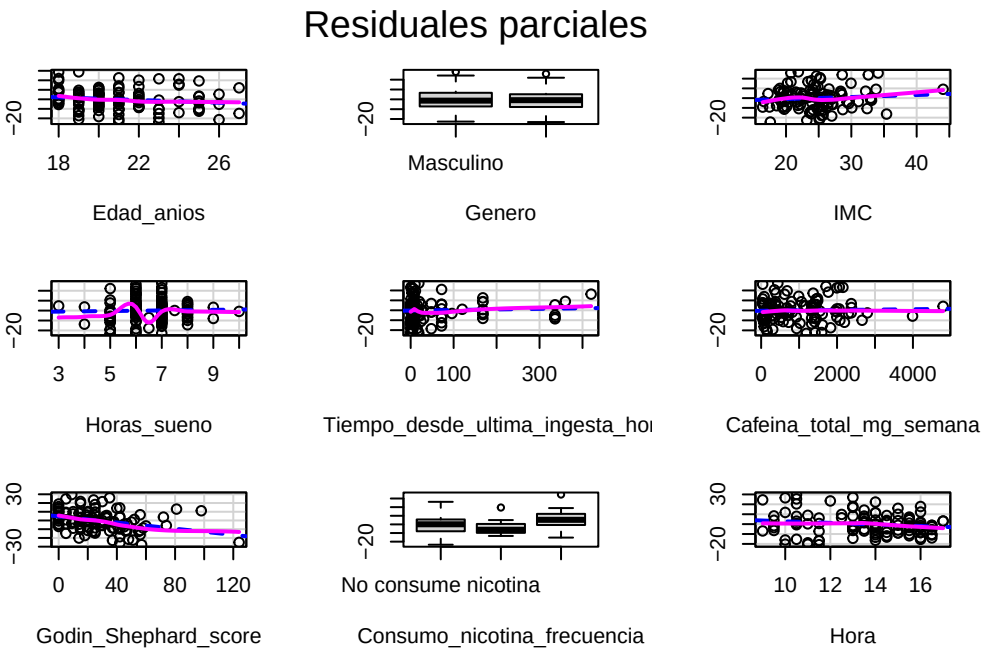
**Multicolinealidad**

```r
vif(mod_FC_no_in)
```

```
                                    GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
Edad_anios                      1.109603  1        1.053377
Genero                          1.202294  1        1.096492
IMC                             1.106763  1        1.052028
Horas_sueno                     1.126835  1        1.061525
Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1.393605  1        1.180510
Cafeina_total_mg_semana         1.531968  1        1.237727
Godin_Shephard_score            1.253956  1        1.119802
Consumo_nicotina_frecuencia     1.193925  2        1.045308
Hora                            1.105452  1        1.051405
```

### Linealidad

```r
crPlots(mod_FC_no_in, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```




### Selección de variables y ajuste de modelo final

```r
mod_FC_final = step(mod_FC, direction = "backward", test = "F")
```

```
Start:  AIC=552.97
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Cafeina_total_mg_semana * Consumo_nicotina_frecuencia +
    Cafeina_total_mg_semana * Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Genero * IMC

                                                       Df Sum of Sq   RSS
- Horas_sueno                                           1      4.75 12774
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1    145.93 12915
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia   2    426.91 13196
<none>                                                             12769
- Hora                                                  1    332.12 13101
- Edad_anios                                            1    436.96 13206
- Genero:IMC                                            1    483.81 13253
- Godin_Shephard_score                                  1   1272.08 14041
                                                       AIC F value
- Horas_sueno                                          551.01  0.0354
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 552.22  1.0857
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  552.59  1.5881
<none>                                                 552.97
- Hora                                                 553.80  2.4709
- Edad_anios                                           554.67  3.2509
- Genero:IMC                                           555.06  3.5995
- Godin_Shephard_score                                 561.42  9.4640
                                                         Pr(>F)
- Horas_sueno                                          0.851257
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.300066
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  0.209698
<none>
- Hora                                                 0.119294
- Edad_anios                                           0.074555 .
- Genero:IMC                                           0.060835 .
- Godin_Shephard_score                                 0.002737 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=551.01
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + IMC + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
```

```
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana +
    Genero:IMC

                                                          Df Sum of Sq   RSS
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1    141.20 12915
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia        2    430.09 13204
<none>                                                                   12774
- Hora                                                       1    327.79 13102
- Edad_anios                                                 1    449.43 13223
- Genero:IMC                                                 1    487.81 13262
- Godin_Shephard_score                                       1   1273.88 14048
                                                             AIC F value
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 550.22  1.0612
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia       550.66  1.6161
<none>                                                      551.01
- Hora                                                      551.80  2.4635
- Edad_anios                                                552.82  3.3776
- Genero:IMC                                                553.14  3.6661
- Godin_Shephard_score                                      559.47  9.5736
                                                               Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.305541
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia       0.204021
<none>
- Hora                                                      0.119812
- Edad_anios                                                0.069180 .
- Genero:IMC                                                0.058509 .
- Godin_Shephard_score                                      0.002586 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=550.22
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + IMC + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia +
    Genero:IMC

                                                       Df Sum of Sq   RSS    AIC
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas                     1     38.16 12953 548.55
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia   2    297.16 13212 548.73
<none>                                                             12915 550.22
- Hora                                                  1    276.25 13191 550.55
```

```
- Edad_anios                                            1    369.02 13284 551.32
- Genero:IMC                                            1    515.10 13430 552.53
- Godin_Shephard_score                                  1   1195.27 14110 557.96
                                                       F value   Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas                     0.2866 0.593637
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia   1.1159 0.331778
<none>
- Hora                                                  2.0748 0.152971
- Edad_anios                                            2.7716 0.099178 .
- Genero:IMC                                            3.8687 0.052051 .
- Godin_Shephard_score                                  8.9772 0.003471 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=548.55
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + IMC + Cafeina_total_mg_semana +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia + Genero:IMC

                                                       Df Sum of Sq   RSS    AIC
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  2    279.78 13233 546.90
<none>                                                             12953 548.55
- Hora                                                  1    272.77 13226 548.84
- Edad_anios                                            1    396.92 13350 549.87
- Genero:IMC                                            1    524.40 13478 550.91
- Godin_Shephard_score                                  1   1167.89 14121 556.04
                                                       F value   Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  1.0583 0.350961
<none>
- Hora                                                  2.0637 0.154033
- Edad_anios                                            3.0030 0.086257 .
- Genero:IMC                                            3.9674 0.049172 *
- Godin_Shephard_score                                  8.8359 0.003717 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=546.9
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + IMC + Cafeina_total_mg_semana +
    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
    Genero:IMC

                            Df Sum of Sq   RSS    AIC F value   Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana    1      2.08 13235 544.92  0.0157 0.900394
```

```
- Consumo_nicotina_frecuencia  2    372.42 13605 545.95  1.4072 0.249640
<none>                                    13233 546.90
- Hora                         1    293.07 13526 547.31  2.2147 0.139847
- Edad_anios                   1    392.71 13626 548.12  2.9677 0.088034 .
- Genero:IMC                   1    531.97 13765 549.23  4.0200 0.047667 *
- Godin_Shephard_score         1   1141.20 14374 554.00  8.6239 0.004118 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=544.92
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + IMC + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Genero:IMC

                              Df Sum of Sq   RSS    AIC F value   Pr(>F)
- Consumo_nicotina_frecuencia  2    376.56 13612 544.00  1.4368 0.242506
<none>                                    13235 544.92
- Hora                         1    291.28 13526 545.31  2.2228 0.139100
- Edad_anios                   1    399.65 13635 546.19  3.0498 0.083786 .
- Genero:IMC                   1    531.47 13767 547.25  4.0558 0.046680 *
- Godin_Shephard_score         1   1170.17 14405 552.24  8.9298 0.003522 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=544
FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + IMC + Godin_Shephard_score + Hora +
    Genero:IMC

                       Df Sum of Sq   RSS    AIC F value   Pr(>F)
<none>                              13612 544.00
- Edad_anios            1    395.81 14008 545.16  2.9951 0.086510 .
- Hora                  1    430.77 14042 545.43  3.2596 0.073926 .
- Genero:IMC            1    655.41 14267 547.18  4.9595 0.028124 *
- Godin_Shephard_score  1    967.28 14579 549.55  7.3195 0.007984 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
summary(mod_FC_final)
```

```
Call:
lm(formula = FC_lpm ~ Edad_anios + Genero + IMC + Godin_Shephard_score +
    Hora + Genero:IMC, data = Datos)
```

```
Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-24.725  -7.765   0.968   6.081  34.617

Coefficients:
                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)          95.86279   14.70452   6.519 2.67e-09 ***
Edad_anios           -0.84492    0.48821  -1.731  0.08651 .
GeneroFemenino       26.39286   12.51838   2.108  0.03743 *
IMC                   0.60557    0.31113   1.946  0.05434 .
Godin_Shephard_score -0.14276    0.05277  -2.705  0.00798 **
Hora                 -0.92231    0.51085  -1.805  0.07393 .
GeneroFemenino:IMC   -1.11579    0.50103  -2.227  0.02812 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 11.5 on 103 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1631,    Adjusted R-squared:  0.1144
F-statistic: 3.346 on 6 and 103 DF,  p-value: 0.004721
```

Se realizó el procesocon la función `stepAIC` con `backward` que conservó la edad, el género, el IMC, la atividad física, la hora y la interacción entre el género y el IMC. Horas de sueño, tiempo desde la última ingesta, cafeína y nicotina no mejoraron el modelo. Al analizar con detalle el procedimiento llevado a cabo por la función, se concluye que edad y hora no tienen un aporte significativo para el ajuste del modelo y por tanto, se ajusta el modelo final únicamente con género, IMC, la actividad física y la interacción entre el género y el y el IMC.

### Análisis del modelo final

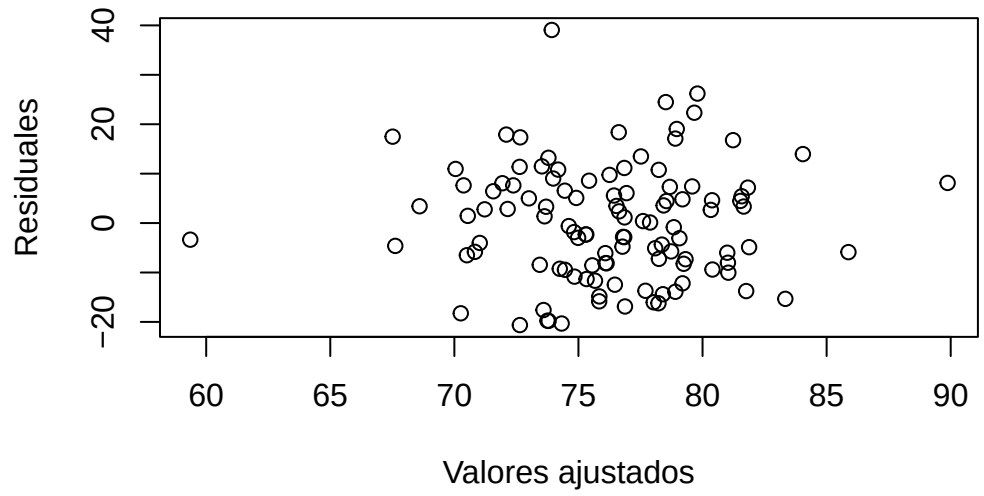
```r
mod_FC2 <- lm(FC_lpm ~ Genero + IMC + Godin_Shephard_score + Genero*IMC, data = Datos)
```

### Verificación de supuestos del modelo

El modelo inicial `mod_FC2` cumplió con todos los supuestos: Homocedasticidad, Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad.

### Homocedasticidad

```
plot(mod_FC2$fit, mod_FC2$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



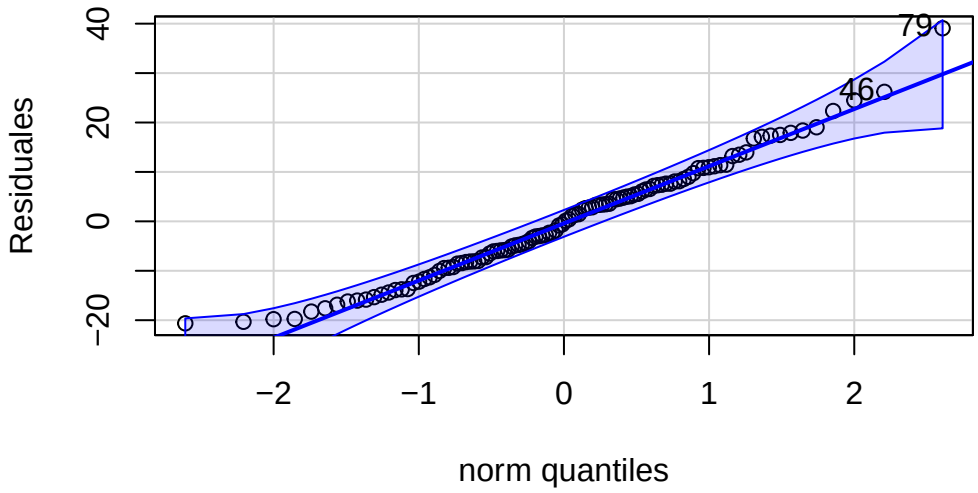

```
bptest(mod_FC2, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_FC2
BP = 2.068, df = 4, p-value = 0.7233
```

### Normalidad

```
qqPlot(mod_FC2$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1] 79 46
```

```
shapiro.test(mod_FC2$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_FC2$res
W = 0.98069, p-value = 0.1116
```

**Ajuste de modelo sin interacciones para verificación de supuestos**

```
mod_FC2_no_in <- lm(FC_lpm ~ Genero + IMC + Godin_Shephard_score, data = Datos)
```

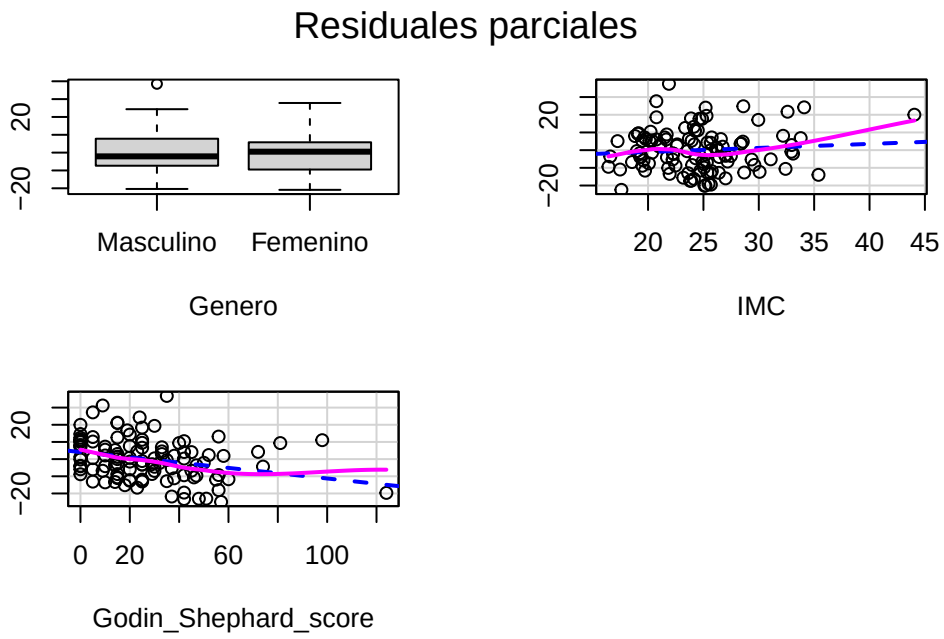
**Multicolinealidad**

```
vif(mod_FC2_no_in)
```

```
              Genero                  IMC Godin_Shephard_score
            1.095979             1.000403             1.095857
```

### Linealidad

```
crPlots(mod_FC2_no_in, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```




### Análisis Final e Intervalos de Confianza

```
summary(mod_FC2)
```

```
Call:
lm(formula = FC_lpm ~ Genero + IMC + Godin_Shephard_score + Genero *
    IMC, data = Datos)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-20.640  -8.214  -0.249   7.393  39.075

Coefficients:
                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)          65.68198    7.98852   8.222 5.69e-13 ***
```

```
GeneroFemenino       24.14084   12.64131   1.910  0.05890 .
IMC                   0.61301    0.30926   1.982  0.05007 .
Godin_Shephard_score -0.14785    0.05308  -2.785  0.00635 **
GeneroFemenino:IMC   -1.03223    0.50651  -2.038  0.04407 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 11.71 on 105 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1151,    Adjusted R-squared:  0.08144
F-statistic: 3.416 on 4 and 105 DF,  p-value: 0.01144
```

```
round(confint(mod_FC2), 3)
```

```
                      2.5 % 97.5 %
(Intercept)          49.842 81.522
GeneroFemenino       -0.925 49.206
IMC                   0.000  1.226
Godin_Shephard_score -0.253 -0.043
GeneroFemenino:IMC   -2.037 -0.028
```

Manteniendo el género y el IMC constantes, la frecuencia cardíaca (FC) promedio disminuye en 0.148 latidos por minuto (lpm) por cada punto extra en el Godin-Shephard score. Con un 95% de confianza, esta disminución promedio en la FC se ubica entre 0.043 y 0.253 lpm por cada punto adicional en dicho score. El género, el IMC, su interacción y el la actividad física en conjunto, logran explicar el 11.51% de la variabilidad total observada en la frecuencia cardíaca